
UADE

UADE

UADE Connect

Modalidad de cursada

- Se dictarán **10 encuentros sincrónicos** de al menos **3 horas de duración**, con un **break de 20 minutos**. **Calendarizados**.

- La **asistencia es obligatoria**, con **cámara encendida** durante la clase.

- Para mantener la regularidad deberán participar en **al menos el 75% de los encuentros sincrónicos**.

Fechas de los encuentros:

09/03 - 16/03 - 23/03 - 06/04 - 20/04 - 04/05 - 18/05 - 01/06 - 08/06 - 29/06

Evaluación y requisitos de aprobación

- **Examen parcial presencial** (nota mínima: 4).

- **Cinco actividades obligatorias** (2 individual 3 en grupo).

- **Instancia de recuperatorio**, en la que podrán recuperar el parcial o las actividades obligatorias.

- **Examen final presencial obligatorio** (nota mínima: 4) para aprobar la materia.

Fechas de los exámenes:

Parcial: Sábado 09/05 9hs sede Monserrat.

Recuperatorio: Sábado 27/06 9hs sede Monserrat.

Final: Lunes 20/07 14hs sede Monserrat.

Plataforma: Brightspace

- Tutoriales.
- Editar perfil. **Foto**.
- App Pulse.





UADE

¿Preguntas?

Temas a desarrollar

- Sistemas de Información Geográfica (SIG)
- Tipos de datos geoespaciales
- Preguntas

UADE

Sistemas de información geográfica

¿Qué es un sistemas de información geográfica (SIG)?



Un SIG es un sistema capaz de **integrar, crear, almacenar, editar y manejar datos espaciales** y atributos asociados.

¿Cuáles son los componentes de un SIG?



Aspectos clave para el funcionamiento correcto de un SIG

- **Calidad de los datos**: deben ser precisos, actualizados y relevantes para el análisis.
- **Software adecuado**: adaptado a las necesidades específicas del proyecto.
- **Capacitación del usuario**: para interpretar y manejar correctamente el SIG.
- **Integración de componentes**: interacción efectiva entre hardware, software, datos y usuarios.
- **Definición clara de objetivos**: tener claro qué se quiere analizar o resolver con el SIG.

¿Qué hacer con un SIG?

En una región agrícola con fuertes pendientes y lluvias intensas, los agricultores han notado una pérdida significativa de suelo fértil, lo que reduce la productividad de los cultivos. ¿Cómo podríamos detectar qué zonas de un campo agrícola o cuenca hidrográfica tienen mayor riesgo de erosión?

Resolución con SIG:

- Análisis de pendientes y orientación del terreno con Modelos Digitales de Elevación (MDE).
- Superposición de capas de suelo, uso del suelo y precipitación para evaluar la erosión.
- Generación de mapas de riesgo de erosión para planificación de medidas de conservación.

¿Qué hacer con un SIG?

En los últimos años, una zona boscosa ha experimentado una reducción alarmante de su cobertura forestal debido a la tala ilegal y el avance de la agricultura. ¿Cómo podríamos identificar las áreas que han sido deforestadas y establecer estrategias de reforestación?

Resolución con SIG:

- Comparación de imágenes satelitales de diferentes años para detectar cambios.
- Uso de índices de vegetación (ej: NDVI) para analizar la pérdida de vegetación.
- Creación de mapas de deforestación y estimación de la tasa de pérdida forestal.
- Identificación de áreas prioritarias para la reforestación y protección ambiental.

¿Qué hacer con un SIG?

Un grupo de productores quiere expandir sus cultivos, pero no sabe qué terrenos tienen las condiciones óptimas para cada tipo de planta. ¿Cómo podríamos seleccionar la mejor ubicación para sembrar un cultivo específico?

Resolución con SIG:

- Integración de datos de suelo, clima y topografía en un análisis de idoneidad.
- Evaluación de características como textura, pH y capacidad de drenaje del suelo.
- Creación de mapas de aptitud agrícola con zonas recomendadas para cada cultivo.
- Análisis espacial para optimizar la distribución de cultivos en la región.

¿Porqué usar SIG para la resolución de problemas?

Los SIG permiten **integrar y analizar** *datos geográficos* de diversas fuentes en un solo entorno, lo que **facilita la visualización** y **comprensión de patrones y relaciones espaciales**.

Esto es fundamental para identificar áreas de riesgo, planificar intervenciones y modelar escenarios en contextos como la agricultura o el medio ambiente, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia en la gestión de recursos.

UADE

¿Preguntas?


UADE

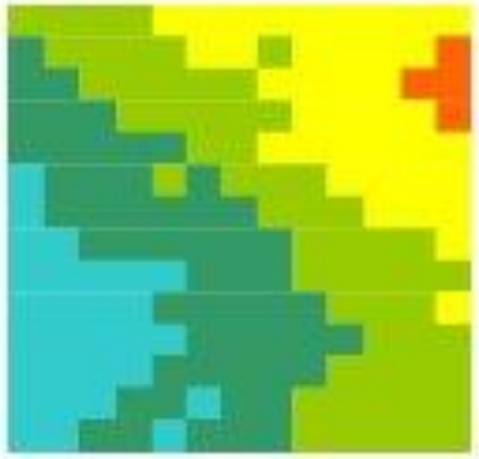
UADE

Tipos de datos geoespaciales

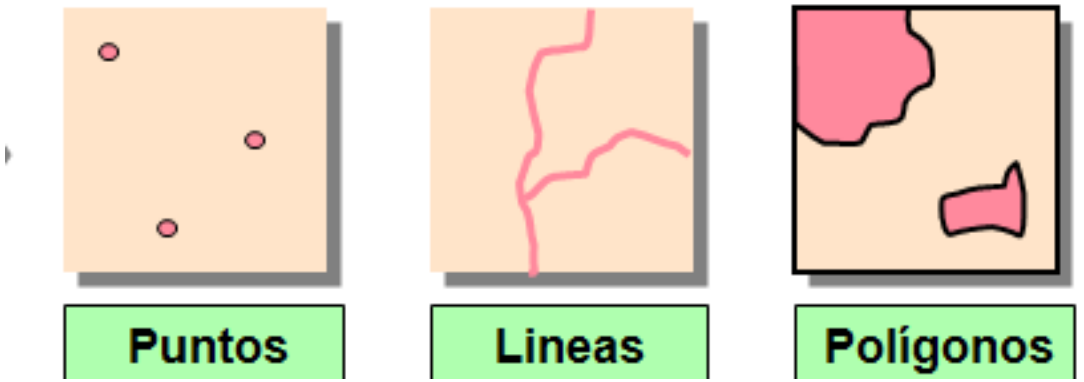
Tipos de datos de un SIG

Las estructuras de datos digitales en las que puede almacenarse información acerca de un atributo geográfico son básicamente de dos tipos:

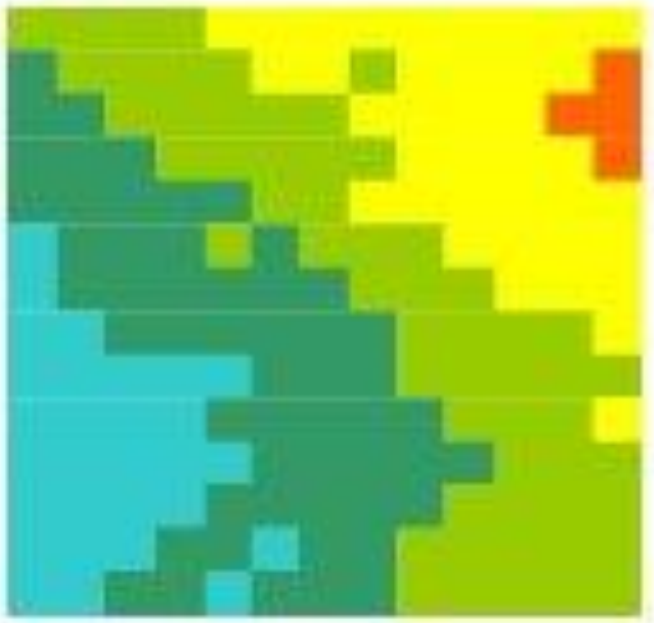
Ráster



Vectorial



Ráster (o matricial)



RASTER

En el formato **ráster** la información está representada por una matriz en donde cada elemento es denominado “píxel” o "celda".

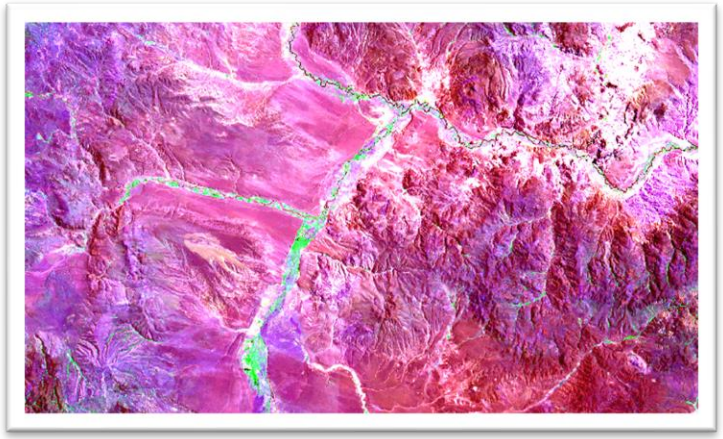
Cada píxel queda determinado por sus coordenadas y por el valor de la variable o el atributo que representa.

El formato ráster es una forma de partir el espacio en porciones regulares mutuamente excluyentes y que incluyen la totalidad del área de estudio.

Ejemplos de ráster

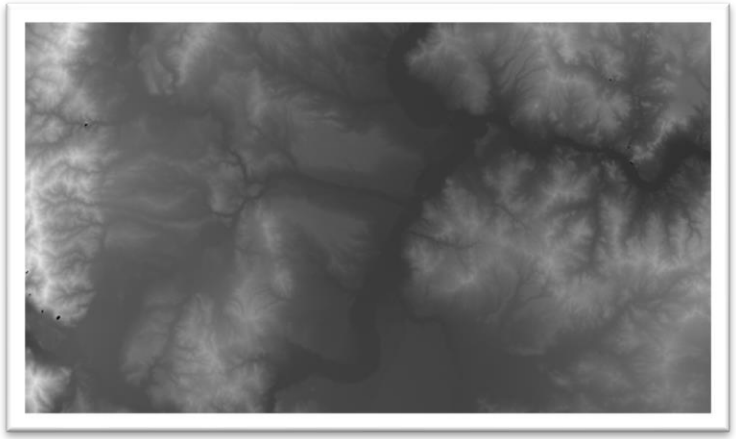
- **Imágenes de satélites**

  Capturan datos multiespectrales para análisis ambiental y monitoreo de cambios en la superficie terrestre.



- **Modelos de elevación**

  Proporcionan información sobre la topografía, crucial para estudios de cuencas y planificación de infraestructuras.



Ventajas de los datos ráster

Sistematicidad y regularidad:	• La división del espacio en celdas regulares facilita la implementación de algoritmos de análisis y simplifica el manejo de datos.
Facilidad de operación:	• Las operaciones matemáticas sobre matrices son bien conocidas y fáciles de implementar, lo que hace que el análisis de datos ráster sea más sencillo.
Adecuación para variables continuas:	• El modelo ráster es especialmente adecuado para representar variables que varían de forma continua en el espacio, como la elevación, la temperatura, etc.
Compatibilidad con imágenes:	• Las imágenes digitales se ajustan naturalmente al modelo ráster, lo que facilita el análisis conjunto de imágenes y otros tipos de datos geográficos.

UADE

Desventajas de los datos ráster

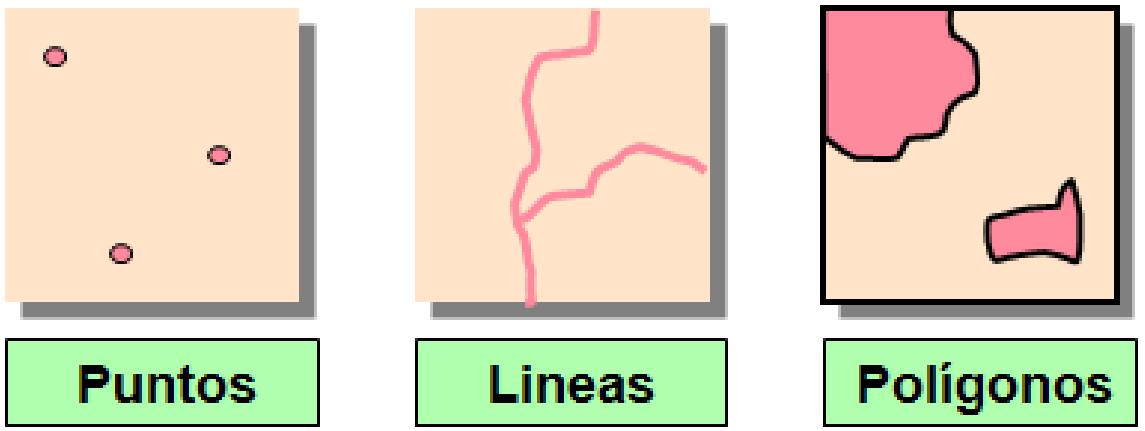
Precisión limitada:	• La precisión está limitada por el tamaño de celda. Las entidades menores que el tamaño de celda no pueden recogerse, y la variación dentro de la celda se pierde.
Imprecisión en las formas:	• Las formas de las entidades geográficas se restringen a ángulos rectos debido a la forma cuadrada de las celdas, lo que puede resultar en una representación menos fiel.
Ambigüedad en la asignación de valores:	• Cuando una celda contiene más de un valor, se debe establecer un criterio para asignar un único valor, lo que puede causar pérdida de información.
Gran volumen de datos:	• El almacenamiento de datos ráster puede ser muy voluminoso, especialmente cuando se trata de áreas grandes o de alta resolución.
Complejidad en el manejo de datos:	• Aunque las operaciones sobre matrices son sencillas, el gran volumen de datos puede hacer que los algoritmos sean costosos en términos de tiempo y recursos computacionales.

UADE

Vectorial

Los datos vectoriales permiten una **representación precisa de entidades geográficas** mediante puntos, líneas y polígonos, facilitando el análisis detallado de relaciones espaciales y atributos asociados en diversas aplicaciones geoespaciales.

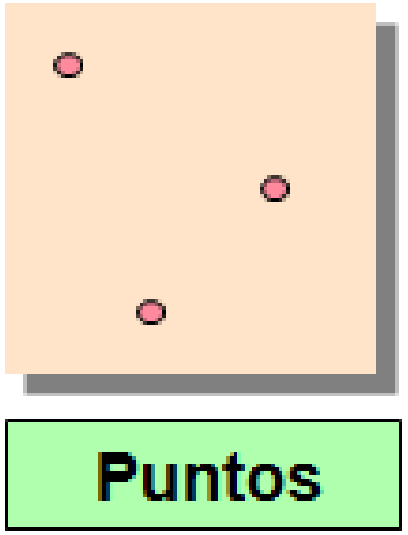
Los datos vectoriales están representados **por uno o más puntos ordenados** a los cuales se asocia una coordenada de referencia.



Vectorial - Punto

Un punto está representado por **un solo par de coordenadas**.

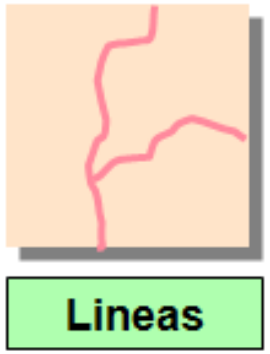
Los puntos son utilizados para identificar **ubicaciones específicas**, como ciudades o pozos, y pueden incluir atributos que enriquecen el análisis geoespacial, como nombres o características físicas.



Vectorial -Línea

Una línea está compuesta de un **grupo de coordenadas (puntos) agregadas** para formar el elemento que en un mapa pareciera no tener medidas de ancho (ej. rutas o arroyos).

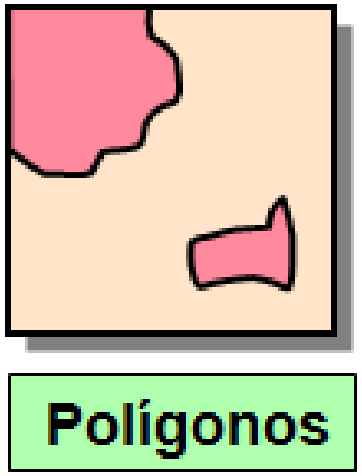
Las líneas representan **entidades lineales**, como carreteras y ríos, y permiten la inclusión de datos adicionales, facilitando estudios sobre conectividad y accesibilidad en el territorio.



Vectorial -Polígonos

Un polígono es un **conjunto de coordenadas unidas** por líneas, en el cual el primero y el último punto son iguales. El polígono siempre representa un área cerrada.

Los polígonos **abarcan áreas cerradas** y son esenciales para representar zonas de uso de suelo y áreas protegidas, permitiendo análisis detallados sobre la distribución y características del espacio geográfico.



Datos no espaciales: atributos

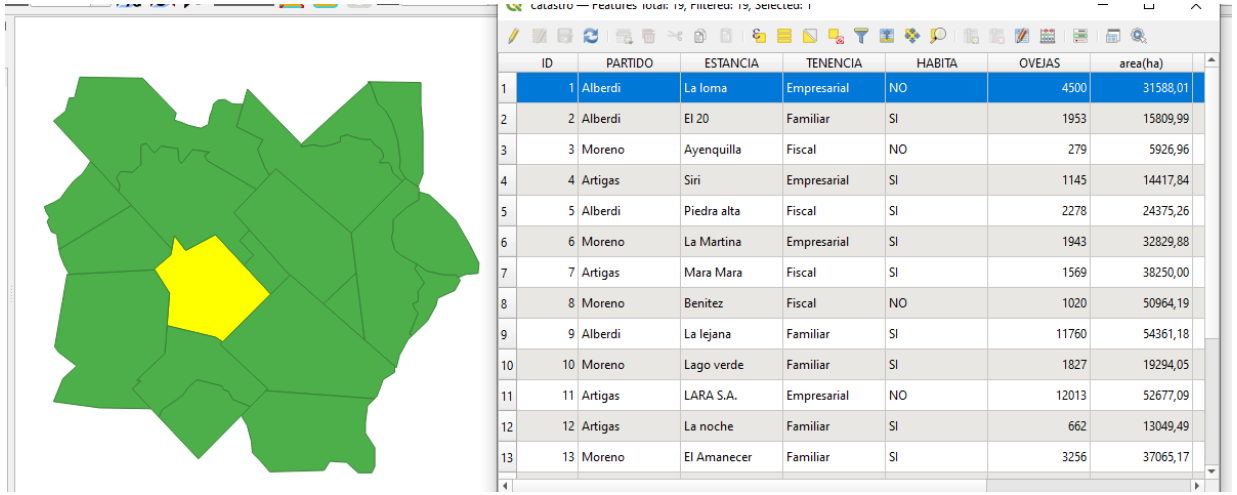
Estos atributos hacen referencia a propiedades del elemento que se está representando.

Ejemplos

Nombre de una calle.
Población de un municipio.
Tipo de suelo de una parcela.

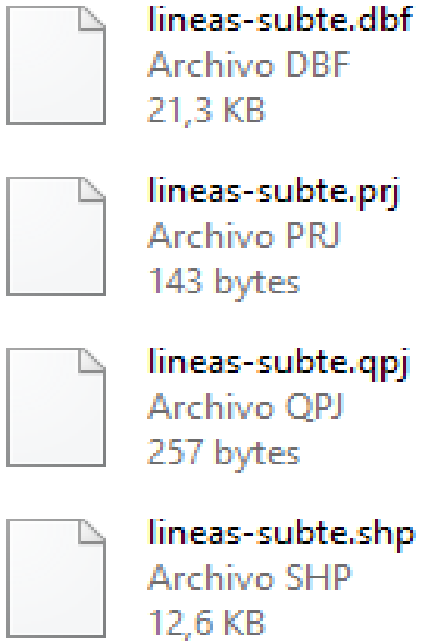
Tipos de datos

Texto, números enteros, números decimales, fechas.



	ID	PARTIDO	ESTANCIA	TENENCIA	HABITA	OVEJAS	area(ha)
1	1	Alberdi	La loma	Empresarial	NO	4500	31588,01
2	2	Alberdi	El 20	Familiar	SI	1953	15809,99
3	3	Moreno	Ayenquilla	Fiscal	NO	279	5926,96
4	4	Artigas	Siri	Empresarial	SI	1145	14417,84
5	5	Alberdi	Piedra alta	Fiscal	SI	2278	24375,26
6	6	Moreno	La Martina	Empresarial	SI	1943	32829,88
7	7	Artigas	Mara Mara	Fiscal	SI	1569	38250,00
8	8	Moreno	Benitez	Fiscal	NO	1020	50964,19
9	9	Alberdi	La lejana	Familiar	SI	11760	54361,18
10	10	Moreno	Lago verde	Familiar	SI	1827	19294,05
11	11	Artigas	LARA S.A.	Empresarial	NO	12013	52677,09
12	12	Artigas	La noche	Familiar	SI	662	13049,49
13	13	Moreno	El Amanecer	Familiar	SI	3256	37065,17

Tipos de extensiones vectoriales



El ***shapefile*** es el formato más extendido y popular entre la comunidad SIG.

No es un único archivo, un *shapefile* se compone de varios archivos que un cliente SIG lee como uno único. El mínimo requerido es de tres: el .shp *almacena las entidades geométricas*, el .shx *almacena el índice de las entidades geométricas* y el .dbf es *la base de datos*, en formato dBASE.

Opcionalmente puede tener un .prj, .sbn, .sbx, .fbn, .fbx .ain, .aih, .shp.xml.

Tipos de extensiones vectoriales

KML / KMZ (*Keyhole Markup Language*). Un archivo KML especifica una característica (marcas de lugares, imágenes, polígonos, modelos 3D, descripciones textuales, etc.) para Google Earth o cualquier otro software que implemente KML. Los ficheros KML suelen distribuirse comprimidos como ficheros KMZ, que además pueden guardar archivos de imágenes y otra información asociada.

GeoJSON (*Javascript Object Notation*), es un formato de intercambio de datos geoespaciales basado en JSON. Este formato apareció en 2008 y puede representar una geometría, un fenómeno o una colección de fenómenos.

Ventajas de los datos vectoriales

Precisión en la representación:	• Los datos vectoriales permiten una representación detallada y precisa de las formas y límites de las entidades geográficas, sin estar limitados por el tamaño de las celdas como en el modelo ráster.
Menor volumen de almacenamiento:	• En general, los datos vectoriales ocupan menos espacio, ya que no es necesario registrar explícitamente las zonas sin entidades.
Facilidad de edición:	• La topología en los datos vectoriales permite una edición coherente y precisa, manteniendo las relaciones espaciales entre las entidades.
Flexibilidad en la representación:	• Pueden representar tanto fenómenos continuos como discretos, adaptándose a diferentes tipos de análisis y visualización.

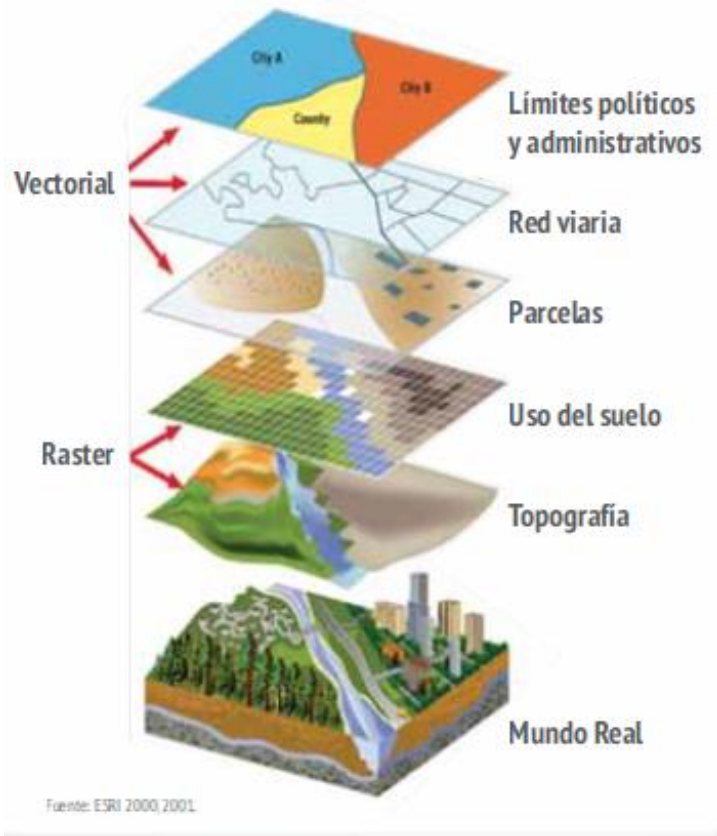
Desventajas de los datos vectoriales

Complejidad en el análisis:	• Los algoritmos de análisis sobre datos vectoriales son más complejos y requieren mayor número de cálculos, lo que puede aumentar el tiempo de procesamiento.
Necesidad de índices espaciales:	• Para mejorar el rendimiento en la búsqueda y análisis de datos, es necesario crear índices espaciales, lo que incrementa el volumen de datos y la complejidad de su manejo.
Dificultad en la implementación:	• La irregularidad espacial de las capas vectoriales hace que la implementación de algoritmos sea más complicada en comparación con las capas ráster.
Complejidad en la captura:	• La creación de datos vectoriales puede ser laboriosa y propensa a errores.

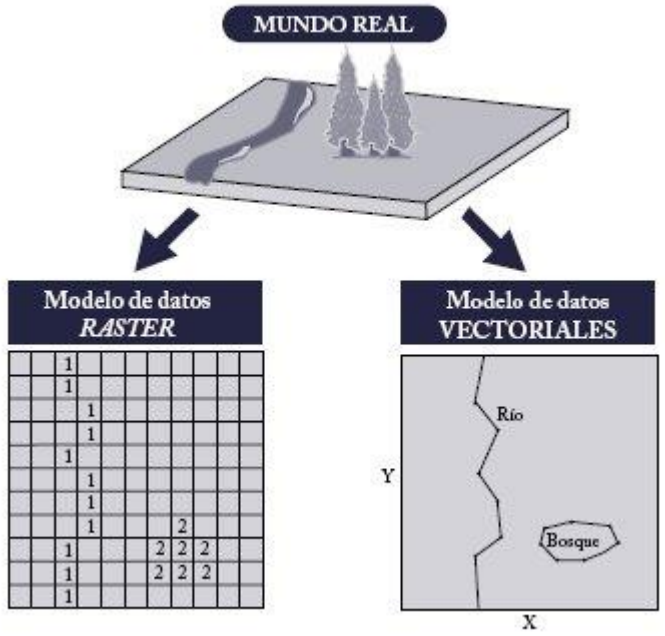
Capas de información



SEOS. Supplement - Geographic Information Systems (GIS). En Natural Resource Management [en línea]. — [consulta: 6 de octubre de 2025]. Disponible en: https://seos-project.eu/resources/resources-c03-s02.html



RCGIS ENTERPRISE. *Modelo de geoinformación de ArcGIS - Portal for ArcGIS*. En *ArcGIS Enterprise* [en línea]. — [consulta: 6 de octubre de 2025]. Disponible en: https://enterprise.arcgis.com/es/portal/10.8/use/geo-info.htm.



	Ventajas	Inconvenientes
Modelo Vectorial 	• Buena similitud de formas • Cálculo más preciso de áreas, perímetros y longitudes • Estructura de datos compacta • Topología • Mejores salidas gráficas	• Superposición de capas compleja (más lenta, exige verificación de errores) • Poco eficiente si la variación espacial es alta • Tratamiento de imágenes ineficiente
Modelo Ráster 	• Estructura de datos simple • Superposición de capas sencilla (muy útil en el análisis de grandes extensiones con baja precisión de propiedades espaciales) • Tratamiento e incorporación de imágenes	• Estructura de datos no compacta (gran espacio de almacenamiento a medida que aumenta la resolución) • Salidas gráficas de baja calidad. • Dificultad para representar la topología

Aplicando lo aprendido

A continuación, se presentan diferentes situaciones que requieren ser representadas en un SIG. Para cada una, selecciona el formato más adecuado (punto, línea, polígono o matriz) y justifica tu elección.

- Estaciones meteorológicas
- Humedad del suelo
- Límites de un área protegida
- Red de caminos
- Cobertura vegetal
- Parcelas con diferentes cultivos
- Pozos de agua
- Distribución de una especie
- Red de canales de riego
- Áreas de pastoreo
- Registro de avistamiento



Aplicando lo aprendido

A continuación, se presentan diferentes situaciones que requieren ser representadas en un SIG. Para cada una, selecciona el formato más adecuado (punto, línea, polígono o matriz) y justifica tu elección.

- Estaciones meteorológicas → **Vectorial-Puntos.**
- Humedad del suelo → **Ráster.**
- Límites de un área protegida → **Vectorial-Polígonos/Líneas.**
- Red de caminos → **Vectorial-Líneas.**
- Cobertura vegetal → **Vectorial-Polígonos/ Ráster**
- Parcelas con diferentes cultivos → **Vectorial-Polígonos / Ráster.**
- Pozos de agua → **Vectorial-Puntos.**
- Distribución de una especie → **Vectorial-Polígonos / Ráster.**
- Red de canales de riego → **Vectorial-Líneas.**
- Áreas de pastoreo → **Vectorial-Polígonos.**
- Registro de avistamiento → **Vectorial-Puntos.**

Recapitulando

En esta materia vamos a:

- aprender conceptos fundamentales de los SIG
- trabajar con QGIS
- analizar datos espaciales reales

Para eso tenemos que:

- 1 Parcial
- 2 Trabajos individuales
- 3 Trabajos grupales

Es una materia **muy práctica**, por lo que la mejor forma de aprender es **haciendo**.

UADE

Próxima clase

Vamos a ver:

- Coordenadas geográficas.
- Proyecciones cartográficas.
- Gauss-Krüger

Cómo nos preparamos?

- **Ver el Video**: La verdadera forma de la Tierra

UADE

¿Preguntas?

Bibliografía utilizada para este recurso



IGLESIAS, G. Y.; y BASÍLICO, G. O. Capítulos 1 y 2. En: *Guía introductoria a los Sistemas de Información Geográfica en QGIS: herramientas básicas y aplicaciones ambientales*. 1ª ed. Buenos Aires: Universidad de Flores, 2024.

OLAYA, Víctor. Capítulos 1, 3 y 6. En: *Sistemas de Información Geográfica* [recurso electrónico]. 2020. Disponible en: https://volaya.github.io/libro-sig/index.html [Consulta: 6 octubre 2025].

UADE

¡Muchas gracias!